

Teil Wirtschaftsmathematik 1

Blatt 1 – Einführung

- L1.** $E(x) = -0,4x^2 + 120x$; $D_E = \{x \in \mathbb{R}, 0 \leq x \leq 300\}$
 $E(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (kein Absatz) $\vee x = 300$ (da $p(300) = 0$)
 $x_{max} = 150$ mit $E(150) = 9.000$

L2.

a) $K_f = 1.000$; $K_v(x) = 2x$; $k(x) = 2 + \frac{1.000}{x}$; $k_v(x) = 2$; $k_f(x) = \frac{1.000}{x}$

b)

x	0	10	50	100	200	500	1.000
$K(x)$	1.000	1.020	1.100	1.200	1.400	2.000	3.000
K_f	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
$K_v(x)$	0	20	100	200	400	1.000	2.000
$k(x)$	$x = 0 \notin D_k$	102	120	12	7	4	3
$k_v(x)$	$x = 0 \notin D_{k_v}$	2	2	2	2	2	2
$k_f(x)$	$x = 0 \notin D_{k_f}$	100	20	10	5	2	1

c) Sei $x_0 = 2x$, z. z. $k_f(x_0) = \frac{1}{2}k_f(x)$
 $k_f(x_0) = k_f(2x) = \frac{1}{2x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{2}k_f(x)$

L3.

$$G(x) = E(x) - K(x) = 1,5x - 900, G(x) = 0 \Leftrightarrow x = 600$$

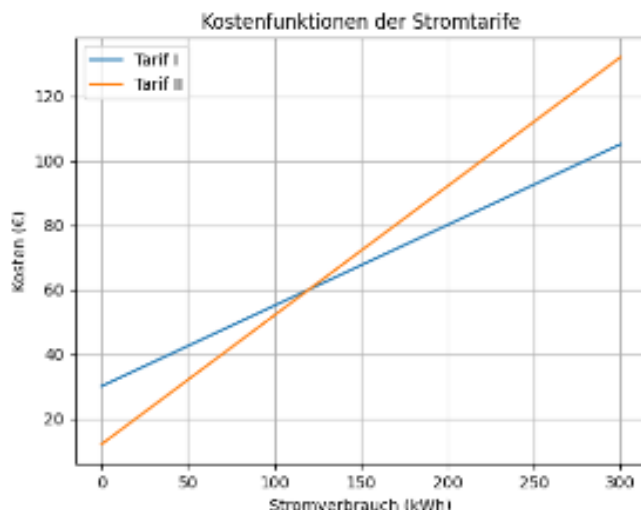
- L4.** Es bezeichne y_A den Output der Güteklasse A und y_B den Output der Güteklasse B. Dann muss gelten: $y_A = 1,5y_B$ und $300y_A + 200y_B = 13000$

$$\Rightarrow 300 \cdot 1,5y_B + 200y_B = 13000 \Rightarrow 650y_B = 13000 \Rightarrow y_B = 20 \Rightarrow y_A = 30.$$

Also 30 Einheiten der Qualität A und 20 Einheiten der Qualität B.

L5.

a) $K_I = 30 + 0,25x$; $K_{II} = 12 + 0,4x$ (x in kWh, K_I bzw. K_{II} in €.)



- b) $K_I(x) = K_{II}(x) \Rightarrow$ Bei 120 kWh ergeben sich für beide Tarife dieselben Kosten: 60 €. Bei mehr als 120 kWh ist Tarif I günstiger als Tarif II.